

Tarea 2

Ponderación: 03 pts

Tiempo estimado: 08 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Manejo e Implementación de Archivos - C

Kevin Golwer Enrique Ruiz Barbales

● Marco Formativo

1.1 Valores

Indique un valor y cómo se aplica en el laboratorio.

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Precision Tecnica	El estudiante debe implementar correctamente la serialización y deserialización usando C++ (structs y bibliotecas nativas como <code>std::ofstream</code> y <code>std::ifstream</code>), asegurando que los datos se persistan y recuperen sin corrupción, incluso entre diferentes ejecuciones del programa.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Desarrollar soluciones software eficientes aplicando estructuras de datos y algoritmos adecuados para resolver problemas de sistemas.
Competencia Específica	Aplica estructuras de datos para representar información organizada en aplicaciones de consola. Utiliza flujos de entrada/salida para almacenar y recuperar información desde archivos binarios. Desarrolla soluciones que integran múltiples componentes del lenguaje de programación

1.3 Objetivo

Desarrollar una aplicación de consola en C++ que permita crear, serializar y persistir estructuras de datos en un archivo binario, y luego recuperar y mostrar esos datos en nuevas ejecuciones del programa. La aplicación debe cumplir con el 100% de los requisitos funcionales: ingresar datos, guardarlos en `.bin/.dat` y leerlos correctamente desde el archivo.

● Material de apoyo

- C++: Using C++ on Linux in VS Code. (<https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-linux>)
- C++: Official documentation - Filesystem (<https://devdocs.io/cpp-filesystem/>)
- C++: Official documentation - Input/Output (<https://devdocs.io/cpp-input-output/>)

● Actividad

Desarrollar una aplicación de consola utilizando el lenguaje de programación C + +. La aplicación debe:

1. Solicitar al usuario, desde consola, los datos necesarios para construir una o varias estructuras (por ejemplo, un registro de usuarios con nombre, edad y correo).
2. Representar los datos con estructuras en C + +. Definir una struct (o class) que agrupe los campos del “registro” que se va a guardar.
3. Escribir dichas estructuras en un archivo binario utilizando un mecanismo de serialización como `std::ofstream`
4. Leer el contenido del archivo binario y mostrar los datos almacenados, asegurando que la lectura se realiza correctamente desde el archivo y no desde la memoria.
5. Utilizar funciones separadas para:
 - Solicitar los datos.
 - Escribir en archivo binario.
 - Leer desde archivo binario.

Restricciones:

- El archivo debe tener extensión .dat o .bin.

● Forma de Entrega

Subir en UEDI un pdf con el nombre: [MIA]T2_carnet.pdf

El pdf debe contener:

- Capturas de pantalla del flujo completo en consola del programa:
 - a. Ingreso de datos.

- b. Escritura en archivo.
- c. Lectura desde el archivo y despliegue de datos.
- Capturas de las estructuras (struct) utilizadas.
- Capturas de las funciones relevantes

• Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	SEMANA X	
Entrega de Tarea	SEMANA X	

• Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar el archivo en formato PDF
- Entregar en uedi antes de la fecha limite

5.2 Detalle de la Calificación

Redactarás una rúbrica de calificación incluyendo criterios, descripciones y puntos.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Funcionamiento completo	El programa permite ingresar usuarios, guardar y leer datos desde un archivo binario correctamente.	40 pts
Uso adecuado de estructuras	Se emplean estructuras (struct) de forma correcta para representar los datos.	20 pts



Persistencia y Manejo de archivos	El archivo binario se conserva entre ejecuciones y los datos se leen de forma coherente.	25 pts
Organización y presentación del código	Código modular, legible, con funciones separadas y sin errores de estilo graves.	15 pts
TOTAL		100 pts